Unidad 1: Instrumentos de dibujo y formatos · Soluciones

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

1. Los instrumentos

Soluciones

1) $\boxed{\text{4B, B, HB, F, H y 2H}}$.
2) $\frac{25}{\sqrt{2}}$: $\boxed{\text{unos } 17{,}7 \text{ cm}}$.
3) El cateto menor es $25 \cdot \operatorname{tg} 30°$ y la hipotenusa, el doble: $\boxed{\text{unos } 14{,}4 \text{ cm y } 28{,}9 \text{ cm}}$.
4) $\frac{2000}{50}$: $\boxed{40 \text{ mm}}$.
5) $\boxed{\text{Porque la regla está graduada para eso; las plantillas, mejor sin graduación, son para trazar}}$.
6) $\boxed{\text{El vértice, en el centro, y un lado, por el } 0°}$.
7) $\boxed{\text{Todo, con el duro (un 3H), y la solución, con el HB, más blando}}$: las líneas finas no estorban y la solución resalta.

2. Los formatos

Soluciones

8) $0{,}841 \cdot 1{,}189$: $\boxed{\text{unos } 0{,}99995 \text{ m}^2\text{, es decir, } 1 \text{ m}^2}$.
9) Cada formato es la mitad del anterior: $\boxed{16 \text{ A4 y } 4 \text{ A3}}$.
10) La mitad del A4 por su lado largo, $\frac{297}{2} = 148{,}5$, que se toma por defecto: $\boxed{148 \times 210 \text{ mm}}$.
11) $\frac{420}{297} \approx 1{,}414$ y $\frac{297}{210} \approx 1{,}414$: $\boxed{\text{los dos, en la razón } \sqrt{2}}$.
12) Se siguen los pasos del método. $420 - 20 - 10$ y $297 - 10 - 10$: $\boxed{390 \times 277 \text{ mm}}$.
13) Con 20 mm a la izquierda y 10 en los demás lados, $841 - 20 - 10$ y $594 - 10 - 10$: $\boxed{811 \times 574 \text{ mm}}$.
14) $a \cdot a\sqrt{2} = 1$, así que $a = \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$: $\boxed{\text{unos } 0{,}841 \text{ m, es decir, } 841 \text{ mm}}$.

3. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Ejercicios del libro y de Alarcón

Soluciones

15) El opaco, para los dibujos que no se copian al trasluz, y el transparente, como el vegetal, para los originales de los que se sacan copias.

16) Cada milímetro o cada medio milímetro; para croquis, curvas, gráficas y diagramas.

17) La más blanda, la EB; la más dura, la 9H, y la intermedia, la HB.

18) De izquierda a derecha, con el portaminas inclinado unos $60°$ hacia donde se traza.

19) Entre 25 y 30 cm, igual que el cateto mayor del cartabón.

20) Los de $0{,}25$; $0{,}35$; $0{,}5$ y $0{,}7$ mm.

21) Primero a mano alzada, más o menos al doble de tamaño, y después a limpio, con los instrumentos y más grandes.

22) Un 3H, duro, para todo el dibujo, y un HB, más blando, para repasar la solución; los ejes y las ocultas se trazan con el duro, cada uno con su tipo de línea.

23) Porque ese canto está biselado; en el compás, la aguja, que se clava en el papel.

24) Arriba y a la derecha; el cuadro de rotulación, en la esquina de abajo a la derecha, con 180 mm de ancho.